

一、作业目的

本实验选用 Apache JMeter 对从 GitHub 拉取的 Spring Boot REST 示例项目进行系统性能测试，了解 JMeter 的主要功能与使用流程，分析被测接口在并发访问下的响应时间、吞吐量与错误率等指标。

二、JMeter 主要功能介绍

1. 工具概述

Apache JMeter 是 Apache 基金会开源的性能测试工具，主要用于 Web 应用、REST API、数据库等系统的负载测试与压力测试，支持 Windows/Linux 多平台，采用 Java 开发。

2. 主要功能模块

- 测试计划管理：以 .jmx 文件组织测试场景，支持线程组、定时器、断言、监听器等组件。
- HTTP/HTTPS 协议测试：模拟浏览器或客户端对 Web 接口发起 GET/POST 等请求。
- 并发模拟：通过线程组设置虚拟用户数、ramp-up 时间、循环次数，模拟多用户并发访问。
- 断言与校验：对响应码、响应内容、响应时间等进行自动校验，判断测试是否通过。
- 结果监听与报告：提供聚合报告、察看结果树、图形结果等；支持命令行生成 HTML Dashboard 报告。
- 扩展能力：支持 JDBC、FTP、JMS 等协议；可通过插件扩展功能；支持分布式压测。

3. 与 LoadRunner 对比（简述）

LoadRunner 是 Micro Focus 商业性能测试工具，功能全面，支持多种协议与深入性能分析，但价格昂贵、部署复杂。JMeter 免费开源、上手快，适合教学实验与中小型项目性能验证。本实验选用 JMeter。

三、被测系统说明

1. 项目来源

项目名称: gs-rest-service (Spring 官方指南示例)

GitHub 地址: <https://github.com/spring-guides/gs-rest-service>

本地路径: 作业8/test-project/complete

克隆命令: `git clone --depth 1 https://github.com/spring-guides/gs-rest-service.git test-project`

2. 系统功能

该项目是一个基于 Spring Boot 的 REST 服务, 核心接口为:

GET `http://127.0.0.1:8080/greeting?name={name}`

返回 JSON 格式问候语, 例如: `{"id":1, "content":"Hello, JMeter!"}`

3. 启动方式

进入 test-project/complete 目录, 执行:

Windows: `gradlew.bat bootRun`

服务默认监听 8080 端口。

四、测试方案设计

1. 测试类型

系统测试中的性能/负载测试: 验证 greeting 接口在并发条件下的稳定性与响应能力。

2. 测试环境

操作系统: Windows 10

JDK: Java 17+

JMeter 版本: 5.6.3

被测服务: Spring Boot 4.0.6 + Tomcat 11

测试地址: `http://127.0.0.1:8080/greeting?name=JMeter`

3. 测试参数

线程组配置:

- 并发用户数 (线程数): 20
- Ramp-Up 时间: 5 秒
- 循环次数: 10
- 总请求数: $20 \times 10 = 200$

断言: 响应体包含 "Hello"

测试脚本: 作业8/jmeter/rest-service-test.jmx

4. 执行命令

```
set JMETER_HOME=E:\apache-jmeter-5.6.3\apache-jmeter-5.6.3
```

```
jmeter -n -t rest-service-test.jmx -l results/test-results.jtl -e -o results/html-report
```

五、测试结果与分析

1. 汇总结果

测试时间：2026年6月5日

测试结论：全部 200 次请求成功，错误率 0%，系统在当前负载下运行稳定。

指标	数值
样本数	200
错误数	0
错误率	0.00%
平均响应时间	2.97 ms
中位数响应时间	2 ms
最小响应时间	0 ms
最大响应时间	33 ms
90% 响应时间	5 ms
95% 响应时间	6 ms
99% 响应时间	12.96 ms
吞吐量	42.95 事务/秒

2. 结果分析

- 平均响应时间约 3ms，99% 请求在 13ms 内完成，响应速度良好。
- 最大响应时间 33ms，出现在并发启动阶段，属于正常现象。
- 吞吐量约 43 TPS，对于简单 JSON 查询接口表现正常。
- 错误率为 0%，说明接口功能正确、服务稳定，满足本次系统测试预期。
- 详细 HTML 报告见：[作业8/jmeter/results/html-report/index.html](#)

六、测试步骤总结

1. 从 GitHub 克隆 `gs-rest-service` 项目到作业8/test-project。
2. 使用 Gradle 启动 `complete` 模块的 Spring Boot 服务。
3. 编写 JMeter 测试计划，配置线程组、HTTP 请求与响应断言。
4. 使用 JMeter 非 GUI 模式执行压测并生成 JTL 与 HTML 报告。
5. 根据聚合数据与 Dashboard 报告分析性能指标并撰写实验报告。

七、实验结论

本次实验使用 JMeter 对 Spring Boot REST 服务完成了系统性能测试。被测 `greeting` 接口在 20 并发用户、共

200

次请求的场景下，响应时间短、吞吐稳定、无错误发生，系统功能与性能均达到预期。通过实验掌握了 JMeter 测试计划配置、命令行执行与结果分析方法，为后续 Web 系统性能测试打下基础。